

Appendix: 다중 속성 코어 분해에서 단조성을 보장하는 Synergistic Correlation Score

Appendix: Synergistic Correlation Score for Monotonic Multi-Property Core Decomposition

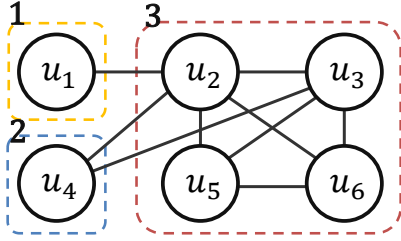


그림 1: 토이 그래프의 k -코어 점수

1. 증명

1.1 명제 1에 대한 증명

증명 그림 1의 반례 그래프에서 두 단조 노드 속성 $p_1(v, H) = \deg_H(v)$ 와 $p_2(v, H) = T_H(v)$ 를 고려한다. 초기 그래프 G 에서 여섯 노드 $(u_1, \dots, u_6)$ 의 속성 벡터는 각각 $(1, 0)^\top$, $(5, 4)^\top$, $(4, 4)^\top$, $(2, 1)^\top$, $(3, 3)^\top$, $(3, 3)^\top$ 이며, 이들로부터 계산된 공분산 행렬과 그 역행렬은 다음과 같다.

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 2 & \frac{11}{5} \\ \frac{11}{5} & \frac{27}{10} \end{pmatrix}, \quad \Sigma^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{135}{28} & -\frac{55}{14} \\ -\frac{55}{14} & \frac{25}{7} \end{pmatrix}.$$

먼저 u_2 의 속성 벡터는 $\mathbf{x}_G(u_2) = (5, 4)^\top$ 이다. 따라서

$$\mathbf{x}_G(u_2)^\top \Sigma^{-1} \mathbf{x}_G(u_2) \approx 20.536$$

이고, 이에 따라

$$S_G^{\text{MD}}(u_2) \approx 0.9536$$

을 얻는다.

이제 노드 u_3 를 제거하여 부분그래프 $G' \subseteq G$ 를 얻는 경우를 고려하자. 이때 u_2 의 차수는 5에서 4로 감소하고, 삼각형 수는 4에서 1로 감소한다. 따라서

$$\mathbf{x}_{G'}(u_2) = (4, 1)^\top \leq (5, 4)^\top = \mathbf{x}_G(u_2)$$

가 성립한다. 그러나

$$\mathbf{x}_{G'}(u_2)^\top \Sigma^{-1} \mathbf{x}_{G'}(u_2) \approx 49.286$$

이므로

$$S_{G'}^{\text{MD}}(u_2) \approx 0.9801 > 0.9536 \approx S_G^{\text{MD}}(u_2)$$

이다.

즉, 부분그래프 G' 에서 u_2 의 모든 속성값이 감소하였음에도 코어 점수는 오히려 증가한다. 따라서 MD 기반 코어 점수는 노드 속성이 단조적이더라도 노드 제거에 대한 단조성을 반드시 만족하지 않는다. $\square$

1.2 명제 2에 대한 증명

증명 $H_1 \subseteq H_2$ 이고 각 p_i 가 단조 노드 속성이므로, 모든 i 에 대해 $p_i(v, H_1) \leq p_i(v, H_2)$ 가 성립한다. 또한 $\sigma_i > 0$ 은 초기 그래프에서 계산한 값으로 고정되므로 $z_i(v, H_1) \leq z_i(v, H_2)$ 이며, 모든 정규화된 속성값은 음이 아니다.

한편, $M_{ij} = (\max\{r_{ij}, 0\})^2 \geq 0$ 이므로 $q_H(v)$ 의 모든 제곱항과 상호작용항은 음이 아닌 속성값의 곱에 음이 아닌 계수를 곱한 형태이다. 따라서

$$q_{H_1}(v) \leq q_{H_2}(v)$$

가 성립한다.

마지막으로 $q/(1+q)$ 는 $q \geq 0$ 에서 증가함수이므로

$$S_{H_1}^{\text{SCS}}(v) \leq S_{H_2}^{\text{SCS}}(v)$$

가 성립한다. $\square$

2. 시간 복잡도 분석

기존 MD 기반 AlphaCore의 최악 시간 복잡도는 $O(d^3) + O(|E||V|^2d)$ 이다. 여기서 $O(d^3)$ 은 초기 공분산 행렬의 역행렬을 계산하는 비용에 해당한다. 제안 방법은 역행렬 계산이 필요하지 않으며, 이후의 반복 제거 및 노드 속성 갱신 절차는 기존 AlphaCore와 동일하므로 $O(|E||V|^2d)$ 의 비용은 유지된다 [1]. 또한 각 반복 단계에서 모든 노드에 대해 d 개 속성 간 상호작용을 계산하므로 SCS 계산에는 단계당 $O(|V|d^2)$ 의 비용이 필요하다. 기존 AlphaCore의 분석과 같이 반복 횟수를 최악의 경우 $O(|E|)$ 로 두면, 전체 SCS 계산 비용은 $O(|E||V|^2d^2)$ 이다. 이는 $d \leq |V|$ 인 일반적인 설정에서 $O(|E||V|^2d)$ 에 지배되므로 제안 방법의 최악 시간 복잡도는 $O(|E||V|^2d)$ 이다.

3. 실험 설정

실험 환경. 모든 실험은 Intel Xeon Gold 6248R CPU (3.00GHz)와 256GB 메모리를 갖춘 단일 머신에서 수행하였다. 각 실험에는 48시간의 시간 제한을 두었다.

데이터셋	$ V $	$ E $	Avg. Deg.	$ T $
EMAIL	986	24,929	50.57	105,461
CA-GRQC	5,241	14,484	5.53	48,260
CA-HEPTh	9,875	25,973	5.26	28,339
PGP	10,680	24,316	4.55	54,788
ASTROPHYSICS	16,046	121,251	15.11	756,019

표 1: 데이터셋 기초 통계

데이터셋. 표 1은 실제 그래프 5개의 통계를 보여준다. $|V|$ 와 $|E|$ 는 각각 노드 수와 엣지 수이고, Avg. Deg.는 평균 차수, $|T|$ 는 삼각형의 수를 나타낸다.

노드 속성. 실험에서는 세 가지 단조 노드 속성인 차수, 삼각형 수, 2-hop 이웃 수를 사용한다. 2-hop 이웃 수는

$$N_2(v) = |\{u \in V \setminus \{v\} : d_G(u, v) \leq 2\}|$$

로 정의하며, $d_G(u, v)$ 는 그래프 G 에서 두 노드 u 와 v 사이의 최단 경로 길이를 나타낸다.

4. 추가 실험

4.1 EQ4. 제안한 방법은 기존 코어 모델들과 비교하여 어떠한 성능을 보이는가?

방법	밀도	Modularity	Conductance
k -core	5.8330	0.1133	0.3266
MD	5.4352	0.1095	0.3371
SCS	6.2733	0.1288	0.2798

표 2: 모델 간 성능 비교 (CA-HEPTh)

방법	밀도	Modularity	Conductance
k -core	22.7178	0.1641	0.1864
MD	20.4243	0.1522	0.2136
SCS	23.1178	0.1642	0.1874

표 3: 모델 간 성능 비교 (ASTROPHYSICS)

본 실험에서는 남은 노드의 코어 점수 분포에 따라 다음 임계값을 결정하는 지수 감쇠 임계값 갱신 함수를 사용하였으며, $s = 0.1$ 로 설정하였다. 비교 대상은 기존 MD 기반 AlphaCore와 대표적인 단일 속성 기반 코어 분해 방법인 k -core [2]이다. 평가에는 코어 점수 상위 $t = 10\%$ 의 노드가 유도하는 부분그래프의 밀도, Modularity, Conductance를 사용하였다. 부분그래프 H 의 밀도는 $|E(H)|/|V(H)|$ 로 정의한다.

표 2와 표 3은 각 방법으로 선택된 상위 노드 집합의 구조적 품질을 비교한 결과를 보여준다. SCS는 두 데이터셋에서 기존 MD와 비교하여 전반적으로 유사하거나 더 나은 결과를 보였으며, k -core와 비교해서도 밀도를 포함한 주요 지표에서 경쟁력 있는 성능을 유지하였다. 특히 Modularity와 Conductance에서도 안정적인 결과를 보여, SCS가 기존 AlphaCore의 비단조성 문제를 해소하면서도 코어 분해 결과의 구조적 품질을 유지함을 확인

할 수 있다.

참고 문헌

- [1] F. Victor, C. G. Akcora, Y. R. Gel, and M. Kantarcioglu, “AlphaCore: data depth based core decomposition,” in *Proceedings of the 27th ACM SIGKDD Conference on Knowledge Discovery & Data Mining*, pp. 1625–1633, 2021.
- [2] V. Batagelj and M. Zaversnik, “An $O(m)$ algorithm for cores decomposition of networks,” *arXiv preprint cs/0310049*, 2003.